

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 6

Roll No

FT-502-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Pumping Machinery and Fluid Mechanics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Obtain an expression for the force exerted by a jet of water on a fixed vertical plate in the direction of the jet. 7
जेट की दिशा में एक निश्चित ऊर्ध्वाधर प्लेट पर पानी के जेट द्वारा लगाये गए बल के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें।
- b) A centrifugal pump is running at 1000 rpm. The outlet vane angle of the impeller is 30° and velocity of flow at outlet is 3m/s. The pump is working against a total head of 30m and the discharge through the pump is $0.3\text{m}^3/\text{s}$. if the manometric efficiency of the pump is 75%, determine: 7
 - i) the diameter of the impeller
 - ii) the width of the impeller at outlet.

FT-502-CBGS

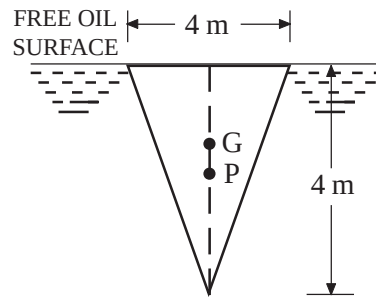
PTO

[2]

एक सेंट्रीफ्यूगल पम्प 1000 rpm पर चल रहा है। इम्पेलर का आउटलेट वेन एंगल 30° है और आउटलेट पर प्रवाह का वेग 3m/s है। पम्प काम कर रहा है कुल 30 मीटर के सिर के खिलाफ है और पम्प के माध्यम से निर्वहन $0.3\text{ m}^3/\text{s}$ है। यदि पम्प की मैनेट्रिक दक्षता 75% है, तो निर्धारित करें।

- इम्पेलर का व्यास और
- आउटलेट पर इम्पेलर की चौड़ाई

- Determine the total reassure and centre of pressure on an isosceles triangular plate of base 4m when it is immersed vertically in an oil of sp.gr. 0.9. The base of the plate coincides with the free surface of oil.
7
बेस 4 मीटर के समद्विबाहु त्रिकोणीय प्लेट कुल दबाव और केंद्र दबाव को निर्धारित करें जब स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 के तेल में लंबवत डुबोया जाता है। प्लेट का आधार तेल की मुक्त सतह के साथ कोइंसाइड करता है।



- A solid cylinder of diameter 4.0 meters has a height of 3 meters. Find the meta-centric height of the cylinder when it is floating in water with its axis vertical. The sp.gr. of the cylinder = 0.6.
7
4.0 मीटर व्यास के एक ठोस सिलेंडर की ऊंचाई 3 मीटर है। सिलेंडर की मेटासेंट्रिक ऊंचाई का पता लगाएं, जब यह अपनी धुरी के साथ पानी में तैर रहा हो। Sp.gr. सिलेंडर का = 0.6 है।

3. a) A fluid flow field is given by 7

$$V = x^2 yi + y^2 zj - (2xyz + yz^2)k$$

Prove that it is a case of possible steady incompressible fluid flow. Calculate the velocity and acceleration at the point (2, 2, 1).

एक फ्लूइड फ्लो क्षेत्र $V = x^2 yi + y^2 zj - (2xyz + yz^2)k$ द्वारा दिया जाता है। साबित करें कि यह संभव स्थिर असंगत द्रव प्रवाह का मामला है। बिन्दु (2, 2, 1) पर वेग और त्वरण की गणना करें।

- b) The velocity components in a two dimensional flow field for an incompressible fluid are as follows: 7

$$u = y^3 / 3 + 2x - x^2 y \text{ and } v = xy^2 - 2y - x^3 / 3$$

Obtain an expression for the stream function ψ .

एक असंगत तरल पदार्थ के लिए दो आयामी प्रवाह क्षेत्र में वेग घटक निम्नानुसार हैं।

$$u = y^3 / 3 + 2x - x^2 y \text{ और } v = xy^2 - 2y - x^3 / 3$$

स्ट्रीम फंक्शन ψ के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

4. a) Explain the principle of venturimeter with a neat sketch. Derive the expression for the rate of flow of fluid through it. 7

एक साफ स्केच के साथ वेंचुरिमीटर के सिद्धांत को स्पष्ट करें। इसके माध्यम से द्रव के प्रवाह की दर के लिए अभिव्यक्ति को प्राप्त करें।

- b) A pipeline carrying oil of specific gravity 0.8, changes in diameter from 300 mm at a position A to 500 mm diameter to a position B which is 5m at a higher level. If the pressures at A and B are 19.62 N/CM² and 14.91 N/CM² respectively, and the discharge is 150 litres/sec, determine the loss of head and direction of flow. 7

[4]

विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 0.8 के तेल को ले जाने वाली पाइपलाइन, 300 मिमी से एक स्थिति A में 500 मिमी व्यास से एक स्थिति B में उच्चस्तर स्तर पर 5 मीटर तक व्यास में बदल जाती है। यदि A और B पर दबाव क्रमशः 19.62 N/CM^2 और 14.91 N/CM^2 हैं, और निर्वहन 150 litres/sec है, तो हेड लॉस और प्रवाह की दिशा निर्धारित करें।

5. a) A ship 300 m long moves in sea-water, whose density is 1030 kg/m^3 , A 1:100 model of this ship is to be tested in a wind tunnel. The velocity of air in the wind tunnel around the model is 30m/s and the resistance of the model is 60N. Determine the velocity of ship in sea-water and also the resistance of the ship in sea-water. The density of air is given as 1.24 kg/m^3 . Take the kinematic viscosity of sea-water and air as 0.012 stokes and 0.018 stokes respectively. 7

समुद्र के पानी में 300 मीटर लम्बा एक जहाज, जिसका घनत्व 1030 kg/m^3 है, इस जहाज के 1:100 मॉडल का परीक्षण एक विंड टनल में किया जाना है। मॉडल के चारों ओर विंड टनल में हवा का वेग 30m/s है और मॉडल का प्रतिरोध 60N है। समुद्र के पानी में जहाज के वेग का निर्धारण करें और समुद्र के पानी में जहाज के प्रतिरोध का भी। हवा का घनत्व 1.24 kg/m^3 के रूप में दिया जाता है। समुद्र के पानी और हवा की कायनामेटिक विस्कॉसिटी क्रमशः 0.012 स्टोक्स और 0.018 स्टोक्स लें।

- b) At a sudden enlargement of water main from 2500 mm to 490 mm diameter, the hydraulic gradient rises by 15 mm. Estimate the rate of flow. 7

2500 मिमी से 490 मिमी व्यास के पानी के मुख्य में अचानक वृद्धि पर, हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट 15 मिमी बढ़ जाता है। प्रवाह की दर का अनुमान लगाएं।

6. a) What is a reciprocating pump? Describe the principle and working of a reciprocating pump with neat sketch? Why is a reciprocating pump not coupled directly to the motor? Discuss the reason in detail. 7

एक रेसिप्रोकेटिंग पम्प क्या है? एक साफ स्केच के साथ एक रेसिप्रोकेटिंग पम्प के सिद्धांत और कार्य का वर्णन करें? क्यों एक रेसिप्रोकेटिंग पम्प सीधे मोटर से युग्मित नहीं होता है? कारण पर विस्तार से चर्चा करें।

- b) Define surface tension. Prove that the relation between surface tension and pressure inside a droplet of liquid in excess of outside pressure is given by $p = 4\sigma/d$. 7

सतही तनाव को परिभाषित करें। साबित करें कि बाहरी तनाव से अधिक तरल के एक बूंद के अंदर सतह तनाव और दबाव के बीच संबंध $p = 4\sigma/d$ द्वारा दिया गया है।

7. a) State the momentum equation. How will you apply momentum equation for determining the force exerted by a flowing liquid on a pipe bend? 7

संवेग समीकरण को बताइए। पाइप के मोड़ पर बहते तरल द्वारा लगाए गए बल को निर्धारित करने के लिए आप कैसे गति समीकरण को लागू करेंगे?

- b) What are the conditions of equilibrium of a floating and sub-merged body? 7

एक फ्लोटिंग और सब मर्ज्ड बॉडी के संतुलन की स्थितियां क्या हैं।

8. a) Define rotational and irrotational flow. The stream function and velocity potential for a flow are given by $\psi = 2xy$, $\phi = x^2 - y^2$

Show that the conditions of continuity and irrotational flow are satisfied. 7

[6]

रोटेशनल और इरोटेशनल प्रवाह को परिभाषित करें। प्रवाह के लिए स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल $\psi = 2xy$, $\Phi = x^2 - y^2$ द्वारा दी गई है। दिखाएं कि निरंतरता की स्थिति और इरोटेशनल प्रवाह की स्थिति संतुष्ट हैं।

- b) Derive an expression of loss of head due to sudden contraction in area of pipe. 7

पाइप के क्षेत्र में अचानक संकुचन के कारण हेड लॉस की अभिव्यक्ति को प्राप्त करें।
